

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista Ćwiczeniowa 3

1. (zob. Zad. 1 z listy 2) W każdym okresie $t \in \{1, 2, \dots, T\}$, decydent może podjąć jedną z dwóch decyzji, N -naprawić proces, Z -zostawić proces. Koszt decyzji N wynosi 5, a decyzja Z nie jest związana (bezpośrednio) z kosztami. Stan procesu może być S -sprawny lub W -wadliwy. Gdy pod koniec okresu stan procesu jest W , decydent ponosi koszt 4 (w tym okresie). Macierz p'stw przejścia podano poniżej (liczby w nawiasach odpowiadają p'stwom przejścia przy decyzji Z , pozostałe liczby p'stwom przejścia przy decyzji N). Rozważamy problem minimalizacji średnich zysków na jednostkę czasu.

	za 1 krok S	za 1 krok W
teraz S	0,98 (0,75)	0,02 (0,25)
teraz W	0,95 (0,05)	0,05 (0,95)

- i) Wyznaczyć rozkład stacjonarny stanu przy strategii π "zawsze zostawić"
- ii) Wyznaczyć średni koszt na jednostkę czasu przy strategii π .
- iii) Wyznaczyć średni czas przejścia do stanu S z stanu j , $j = S, W$ przy strategii π (nie korzystając z wyniku z podpunktu i).
- iv) Wyznaczyć średnie koszty ponoszone podczas przejścia do stanu S z stanu j , $j = S, W$ przy strategii π .
- v) W oparciu o podpunkty iii) oraz iv) wyznaczyć średnie koszty na jednostkę czasu przy strategii π .
- vi) Za pomocą jednego kroku algorytmu "iteracja polisy", wyznaczyć lepszą strategię od π (niech to będzie π_1).
- viii) Za pomocą iteracji polisy, pokazać że strategia π_1 jest optymalna.

2. (zob. Zad. 2 z listy 2) W każdym roku $t \in \{1, 2, \dots, T\}$ stan pewnego pola może być D -dobry, S -średni lub Z -zły. Na tym polu co roku rolnik może uprawiać zboże lub nie. Gdy nie uprawia, nie ma zysków. Gdy uprawia zboże, zyski w zależności od stanu pola są następująco: w stanie D 200, w stanie S 100, w stanie Z 20. P'stwa że stan pola przechodzi z stanu A do stanu B w ciągu roku w zależności od akcji podjętej podano poniżej (p'stwa w nawiasach odpowiadają akcji "nie uprawiać", pozostałe odpowiadają akcji "uprawiać". Rozważamy problem maksymalizacji średnich zysków na jednostkę czasu.

	za rok D	za rok S	za rok Z
teraz D	0,6 (0,97)	0,3 (0,02)	0,1 (0,01)
teraz S	0,1 (0,94)	0,6 (0,04)	0,3 (0,02)
teraz Z	0,02 (0,48)	0,1 (0,48)	0,88 (0,04)

i) Wyznaczyć rozkład stacjonarny stanu pola przy strategii π "zawsze uprawiać"

ii) Wyznaczyć średni zysk na jednostkę czasu przy strategii π .

iii) Wyznaczyć średni czas przejścia do stanu D z stanu j , $j = D, S, Z$ przy strategii π (nie korzystając z wyniku z podpunktu i).

iv) Wyznaczyć średni zysk osiągany podczas przejścia do stanu D z stanu j , $j = D, S, Z$ przy strategii π .

v) W oparciu o podpunkty iii) oraz iv) wyznaczyć średni zysk na jednostkę czasu przy strategii π .

vi) Za pomocą jednego kroku algorytmu "iteracja polisy", wyznaczyć lepszą strategię od π (niech to będzie π_1).

3. i) Korzystając z algorytmu zachłannego opartego na odległości między miastami, wyznaczyć trasę oraz jej długość dla problemu komiwojażera dla 7 miast przy macierzy odległości. Zacząć trasę od Londynu

	Aberdeen	Birmingham	Bristol	Liverpool	Manchester	Swansea
Londyn	544	118	119	222	215	190
Aberdeen	-	424	504	351	351	561
Birmingham	-	-	87	101	92	144
Bristol	-	-	-	181	171	81
Liverpool	-	-	-	-	37	170
Manchester	-	-	-	-	-	189

ii) Korzystając z "poprawionego" algorytmu zachłannego, wyznaczyć trasę oraz jej długość.